คำอธิบายรายวิชา พว320007 ชีววิทยา 1

Course description SC320007 Biology 1

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
2. พันธุกรรม
3. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน โครงงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติ โดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว320007 ชีววิทยา 1

Course description SC320007 Biology 1

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายความสำคัญขององค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลิอิก และอธิบายปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเซลล์

2. อธิบายโครงสร้างของเซลล์ และหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ออร์แกเนลล์ และนิวเคลียส

3. อธิบายการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์โดยการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต การลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิส และการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส และวิเคราะห์ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรืออาชีพ

4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ

5. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส

6. อธิบายเชื่อมโยงเซลล์กับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต และอธิบายลักษณะและยกตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์

7. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรม และแสดงตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่องกับลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่อง

8. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจำลองดีเอ็นเอ ขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน สาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอกับการประยุกต์ใช้ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงชีวจริยธรรม

9. อธิบายกระบวนการที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการวิวัฒนาการ นำเสนอผลของวิวัฒนาการ

10. อธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต

11. อธิบายเกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิต วิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ในลำดับขั้นสปีชีส์ สามารถใช้ไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่กำหนด และอธิบายลักษณะสำคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์

12. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของประชากร ยกตัวอย่างและอธิบายแบบจำลองการเจริญเติบโตของประชากร

13. ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของชีวนิเวศ (ไบโอม) ที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก

14. วิเคราะห์ อธิบายองค์ประกอบของระบบนิเวศและความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ โซ่อาหารและสายใยอาหาร อธิบายความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน วัฏจักรฟอสฟอรัส วัฏจักรคาร์บอน และวัฏจักรน้ำ

15. ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบปฐมภูมิและแบบทุติยภูมิ

16. อภิปราย และสรุปการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ ดิน อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า

17. อภิปราย และสรุปปัญหาหรือมลพิษที่เกิดกับทรัพยากรน้ำ ดิน อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการจัดการ การป้องกันแก้ไขปัญหา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต	1. อธิบายองค์ประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต 2. อธิบายปฏิกิริยาทางเคมีในเซลล์ 3. อธิบายโครงสร้างของเซลล์ และหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ออร์แกเนลล์และนิวเคลียส 4. อธิบายการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรืออาชีพ 5. ยกตัวอย่างการนำความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงสารไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรืออาชีพ	1. เคมีในสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาทางเคมีในเซลล์ 2. โครงสร้างของเซลล์ และหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ออร์แกเนลล์ และนิวเคลียส 3. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 3.1 การแพร่ 3.2 ออสโมซิส 3.3 การแพร่แบบฟาซิลิเทต 3.4 แอกทีฟทรานสปอร์ต 3.5 กระบวนการเอกโซไซโทซิส 3.6 กระบวนการเอนโดไซโทซิส 4. กระบวนการหายใจระดับเซลล์ 5. การแบ่งเซลล์ 5.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 5.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส	40

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		6. อธิบายกระบวนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะต่าง ๆ 7. เปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส 8. อธิบายโครงสร้างและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์	6. เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต 6.1 โครงสร้างและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช 6.2 โครงสร้างและลักษณะของเนื้อเยื่อสัตว์	
2	พันธุกรรม	1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 3. จำแนกความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม 4. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ 5. สรุปการจำลองดีเอ็นเอ 6. อธิบายกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม 7. อธิบายสาเหตุและผลของการเกิดมิวเทชัน 8. ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 9. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 10. อธิบายข้อควรคำนึงถึง	1. ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 2.1 ความเด่นไม่สมบูรณ์ 2.2 ความเด่นร่วม 2.3 มัลติเพิลแอลลีล 2.4 ลักษณะควบคุมด้วยยีนหลายคู่ 3. ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม 3.1 ความแปรผันแบบต่อเนื่อง 3.2 ความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง 4. โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ 5. การจำลองดีเอ็นเอ 6. กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม 7. มิวเทชัน 7.1 สาเหตุการเกิดมิวเทชัน 7.2 ผลของมิวเทชัน 7.3 โรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ	40

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ด้านชีวจริยธรรม	8.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 8.1.1 ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 8.1.2 ด้านการแพทย์ 8.1.3 ด้านการเกษตร 8.1.4 ด้านอุตสาหกรรม 8.1.5 ด้านสิ่งแวดล้อม 8.2 ข้อควรคำนึงถึงด้านชีวจริยธรรม	
3	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ	1. อธิบายกระบวนการที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 2. อธิบายผลของวิวัฒนาการ 3. อธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 4. อธิบายเกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิต 5. อธิบายวิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ 6. ระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่กำหนด โดยใช้ไดโคโทมัสคีย์ 7. อธิบายลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ 8. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของประชากร 9. อธิบายแบบจำลองการเจริญเติบโตของประชากร 10. ยกตัวอย่างลักษณะเฉพาะของชีวนิเวศ (ไบโอม) บางชนิด	1. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 1.1 กระบวนการที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการ 1.2 ผลของวิวัฒนาการ 1.3 การเกิดสปีชีส์ใหม่ 2. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 2.1 เกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิต 2.2 การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ 2.3 ไดโคโทมัสคีย์ 2.4 การจำแนกสิ่งมีชีวิต (โดเมนและอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต และลักษณะสำคัญของกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ และการเปลี่ยนแปลงระบบการจำแนกตามข้อมูลพันธุกรรมที่ทันสมัย) 3. ประชากร 3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของประชากร 3.2 แบบจำลองการเจริญเติบโตของประชากร 4. ชีวนิเวศ (ไบโอม) 4.1 ความหมายของชีวนิเวศ 4.2 ประเภทของชีวนิเวศ	40

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		11. อธิบายความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 12. อธิบายการถ่ายทอดพลังงาน 13. เขียนแผนภาพโซ่อาหารและสายใยอาหาร 14. เขียนแผนภาพวัฏจักรสารในระบบนิเวศ 15. อธิบายการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 16. อธิบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ำ ดิน อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า 17. วิเคราะห์ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 18. นำเสนอแนวทางจัดการในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน	5. ระบบนิเวศ 5.1 องค์ประกอบ 5.2 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 5.3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 5.4 โซ่อาหาร 5.5 สายใยอาหาร 5.6 วัฏจักรสารในระบบนิเวศ (วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส วัฏจักรคาร์บอน และวัฏจักรน้ำ) 6. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 6.1 การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ 6.2 การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 7. ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและการจัดการ 7.1 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทน้ำ ดิน อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า 7.2 ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	